公开API文档

概述

本文档面向已与云帆科技签署《开放平台服务协议》的签约商户，说明云帆开放平台公开 API 的接入方式、签名规则、接口定义与错误处理规范。文档版本为 V1.2.0，发布日期为 2025 年 3 月 18 日，自发布之日起生效，历史版本不再单独维护。

平台统一接入地址为 `https://api.yunfan-tech.com`，所有业务接口路径以 `/v1` 开头。接口仅支持 HTTPS 传输，TLS 版本不得低于 1.2；请求与响应报文均为 UTF-8 编码的 JSON 格式，`Content-Type` 固定为 `application/json; charset=utf-8`。

通用约定如下：金额字段一律以“分”为单位的整数表示，不接受小数与千分位分隔符；时间字段采用 ISO 8601 格式并携带东八区偏移（如 `2025-03-18T14:20:00+08:00`）；商户订单号 `out_trade_no` 与商户退款单号 `out_refund_no` 由商户自行生成，须在商户系统内全局唯一，作为接口幂等键使用；平台交易手续费率为 0.6%，按订单实付金额计收，结算周期为 T+1，单次结算最低起结金额为 100.00 元；订单支付有效期为 15 分钟，超时未支付将自动关闭且不可恢复。生产环境单应用默认限流为 600 次/分钟，超出后返回 429 状态码。

认证方式

平台采用 AppKey 与 AppSecret 组合的签名认证，不传递明文密钥。商户可在开放平台控制台“应用管理—密钥管理”中获取 `AppKey` 与 `AppSecret`，其中 `AppSecret` 仅用于本地签名计算，严禁写入客户端代码或对外披露。密钥支持自助轮换，轮换后旧密钥保留 24 小时生效窗口。

每个请求须在 HTTP 请求头中携带以下字段：

请求头	必填	说明
X-YF-AppKey	是	应用唯一标识，由控制台分配
X-YF-Timestamp	是	当前 UNIX 时间戳（秒），与平台服务器时间偏差不得
X-YF-Nonce	是	32 位随机字符串，同一 AppKey 下 5 分钟内不得重复
X-YF-Signature	是	签名值，大写十六进制字符串
X-YF-Version	否	接口版本，默认 `v1`

签名计算步骤如下：第一步，将请求头参数（`X-YF-AppKey`、`X-YF-Timestamp`、`X-YF-Nonce`）与请求体中的一级字段合并；第二步，剔除值为空、值为 `null` 以及 `sign` 字段；第三步，按参数名 ASCII 码升序排列，拼接为 `key=value&key;=value`

形式；第四步，在拼接串末尾追加 `&key;=AppSecret`；第五步，对最终字符串执行 HMAC-SHA256 运算，输出结果转为大写十六进制。校验失败时接口返回 40101 错误码，时间戳超出允许偏差返回 40102。

接口列表

平台当前对外开放 3 个核心交易接口，接口总览如下：

序号	接口名称	请求方法	接口路径	功能说明
1	创建订单	POST	/v1/orders	创建支付订单，返回支付链接与二维码
2	查询订单	GET	/v1/orders/{order_id}	查询订单状态、金额与结算信息
3	申请退款	POST	/v1/refunds	发起全额或部分退款申请

成功响应的 HTTP 状态码为 200，响应体 `code` 字段为 `0`，业务数据位于 `data` 对象中；业务失败时 `code` 为非 0 值，`data` 为 `null`。

创建订单

调用该接口创建支付订单，订单默认有效期为 15 分钟，可通过 `expire_minutes` 调整。商户须提供 HTTPS 协议的异步通知地址，支付结果通知在支付成功后 5 秒内首次发起，未收到 `SUCCESS` 应答时按 5 秒、30 秒、5 分钟、30 分钟、2 小时、6 小时共 6 次重试。

请求参数如下：

参数名	类型	必填	说明
out_trade_no	string(32)	是	商户订单号，全局唯一，幂等键
subject	string(64)	是	商品或服务名称
total_amount	int	是	订单金额，单位分，取值范围 1 至 100000
currency	string(3)	否	币种，默认 `CNY`
notify_url	string(255)	是	异步通知地址，须为 HTTPS
expire_minutes	int	否	支付有效期，默认 15，取值 5 至 120
attach	string(128)	否	商户附加数据，原样回传

请求示例：

```
{
  "out_trade_no": "M202503180001",
  "subject": "[redacted]",
  "total_amount": 128000,
  "currency": "CNY",
  "notify_url": "https://merchant.example.com/yunfan/notify",
  "expire_minutes": 15,
  "attach": "order-from-crm"
}
```

响应示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "OK",
  "data": {
    "order_id": "YF2025031800000123",
    "out_trade_no": "M202503180001",
    "total_amount": 128000,
    "fee_amount": 768,
    "status": "PAYING",
    "pay_url": "https://pay.yunfan-tech.com/qr/YF2025031800000123",
    "expire_at": "2025-03-18T14:35:00+08:00",
    "created_at": "2025-03-18T14:20:00+08:00"
  }
}
```

查询订单

该接口用于主动对账与状态补偿，`order_id` 与 `out_trade_no` 二者必传其一，同时传入时以 `order_id` 为准。建议商户在未收到异步通知时，按 3 秒、10 秒、30 秒、60 秒的间隔查询，最多查询 6 次。

参数名	类型	必填	说明
order_id	string(24)	否	云帆订单号，与 out_trade_no 二选一
out_trade_no	string(32)	否	商户订单号，与 order_id 二选一

请求示例：

```
{
  "order_id": "YF2025031800000123"
}
```

响应示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "OK",
  "data": {
    "order_id": "YF2025031800000123",
    "out_trade_no": "M202503180001",
    "total_amount": 128000,
    "paid_amount": 128000,
    "fee_amount": 768,
    "settle_amount": 127232,
    "status": "SUCCESS",
    "pay_channel": "WECHAT_QR",
    "paid_at": "2025-03-18T14:22:36+08:00",
    "settle_date": "2025-03-19"
  }
}
```

订单状态取值包括 `PAYING`（待支付）、`SUCCESS`（支付成功）、`CLOSED`（已关闭）、`PARTIAL_REFUNDED`（部分退款）、`REFUNDED`（全额退款）。结算金额 `settle_amount` 等于实付金额扣除 0.6% 手续费后的余额。

申请退款

退款支持全额与部分退款，同一订单可多次部分退款，但累计退款金额不得超过订单实付金额 128000 分。退款按原支付渠道原路退回，到账时限为 1 至 7 个工作日；退款手续费按原交易费率 0.6% 计收，从退款金额中扣除。

参数名	类型	必填	说明
out_refund_no	string(32)	是	商户退款单号，全局唯一，幂等键
order_id	string(24)	否	云帆订单号，与 out_trade_no 二选一
out_trade_no	string(32)	否	商户订单号，与 order_id 二选一
refund_amount	int	是	退款金额，单位分，不超过可退金额
reason	string(64)	否	退款原因，用于对账备注
notify_url	string(255)	否	退款结果通知地址，为空时沿用下单地址

请求示例：

```
{
  "out_refund_no": "R202503180001",
  "order_id": "YF2025031800000123",
  "refund_amount": 64000,
  "reason": "[redacted]",
  "notify_url": "https://merchant.example.com/yunfan/refund-notify"
}
```

响应示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "OK",
  "data": {
    "refund_id": "YFR2025031800000456",
    "out_refund_no": "R202503180001",
    "order_id": "YF2025031800000123",
    "refund_amount": 64000,
    "refund_fee": 384,
    "actual_refund_amount": 63616,
    "status": "PROCESSING",
    "estimated_arrival": "2025-03-20",
    "created_at": "2025-03-18T15:05:12+08:00"
  }
}
```

退款状态取值包括 `PROCESSING`（处理中）、`SUCCESS`（退款成功）、`FAILED`（退款失败）、`CLOSED`（退款关闭）。

错误码

平台错误码由 HTTP
状态码与业务错误码共同标识，业务错误码在所有接口中保持统一语义。错误响应体结构如下：

```
{
  "code": 42202,
  "message": "[redacted]",
  "request_id": "req_7f2c9a41b8e34d6f",
  "data": null
}
```

HTTP 状态码	错误码	错误标识	说明	处理建议
400	40001	INVALID_PARAM	请求参数缺失或格式错误	按 message 提示修正参数后重试

401	40101	SIGNATURE_INVALID	签名校验失败	核对签名拼接顺序与 AppSecret
401	40102	TIMESTAMP_EXPIRED	时间戳偏差超过 300 秒	同步服务器时间后重新发起请求
403	40301	PERMISSION_DENIED	应用未开通该接口权限	联系商务经理申请开通
404	40401	ORDER_NOT_FOUND	订单或退款单不存在	核对单号后重新查询
409	40901	DUPLICATE_REQUEST	幂等键重复提交	使用原单号查询最终处理结果
422	42201	ORDER_STATUS_INVALID	订单当前状态不允许该操作	先查询订单状态再决定后续动作
422	42202	REFUND_AMOUNT_EXCEEDED	退款金额超过可退金额	调整退款金额，累计不得超过 128000
429	42901	RATE_LIMIT_EXCEEDED	请求超过 600 次/分钟限频	退避重试，建议重试间隔不小于 1 秒
500	50001	SYSTEM_ERROR	平台内部处理异常	记录 request_id，稍后幂等重试
503	50301	SERVICE_UNAVAILABLE	服务暂时不可用	采用指数退避重试，最多 3 次

如遇 50001 或 50301 错误，请勿更换商户订单号重复下单，应在重试前通过查询订单接口确认订单是否已创建。所有错误响应均返回 `request_id`，商户在提交工单时须一并提供该字段及请求时间，以便平台在 1 个工作日内完成定位与反馈。